

专题复习学案

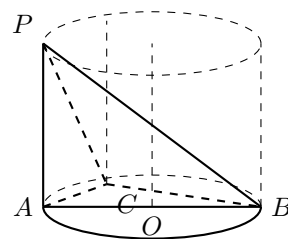
姓名：_____ 专题：立体几何、平面向量与解三角形 日期：_____

一、 课前公式复习

线面垂直判定	若一条直线垂直于平面内的两条 <u>相交</u> 直线，则这条直线垂直于该平面。
面面垂直判定	若一个平面内有一条直线垂直于另一个平面，则这两个平面 <u>垂直</u> 。
棱锥体积公式	$V = \frac{1}{3}S_{\text{底}}h_{\text{高}}$
线面角定义	直线与平面所成角，是这条直线与它在该平面内的 <u>射影</u> 所成的角。
向量夹角公式	$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{ \vec{u} \vec{v} }$
中点向量公式	若 M 是 BC 的中点，则 $\vec{AM} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC})$ 。
三点共线定理	若 P, B, N 三点共线，对于平面内任一点 O 有 $\vec{OP} = x\vec{OB} + y\vec{ON}$ ，则 $x + y = \underline{1}$ 。
余弦定理	在 $\triangle ABC$ 中， $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ （用三边表示）。
三角形面积公式	在 $\triangle ABC$ 中，已知角 C 及其夹边 a, b ，则面积 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 。
基本不等式	设 $a, b > 0$ ，则 $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ ，等号当且仅当 <u>$a = b$</u> 时成立。

二、 核心题型演练

1. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, $PA \perp$ 平面 $\odot O$, C 是圆周上不同于 A, B 的任意一点, 则 ()



A. 若 D 为 BC 的中点, 则 $OD \parallel$ 平面 PAC

B. 平面 $PAC \perp$ 平面 PBC

C. 点 A 到平面 PBC 的距离小于 $\frac{1}{2}PC$

D. PB 为三棱锥 $P-ABC$ 外接球的直径

2. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。若 $a \cos B + b \cos A = 2c \cos C$, 则角 $C =$ ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{2}$

D. $\frac{2\pi}{3}$

3. 已知非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 2$, 且 $\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = 2$, 则向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{4}$

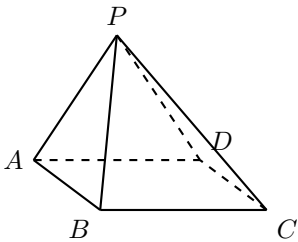
C. $\frac{\pi}{3}$

D. $\frac{2\pi}{3}$

第 4 题

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ，且 $\angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$ 。

- (1) 证明：平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ；
- (2) 若 $PA = PD = AB = DC$ ， $\angle APD = 90^\circ$ ，且四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 $\frac{8}{3}$ ，求 PB 与平面 $ABCD$ 所成角的大小。



解：

提示：

1. 要证明面面垂直，先考虑证明其中一个平面内的某条直线垂直另一个平面；
2. 要证明 $AB \perp$ 平面 PAD ，需要证明 AB 垂直平面 PAD 内两条相交直线；
3. 求线面角时，先找直线在平面内的射影，不要凭感觉认角；
4. 体积计算前，先写清楚“底面是谁，高是谁”。

自查与反思： ☐ 写清楚了线面垂直判定 ☐ 写清楚了面面垂直判定 ☐ 找到了线面角的射影

学习总结与自查

一、 公式二次默写

线面垂直判定	若一条直线垂直于平面内的两条 _____ 直线，则这条直线垂直于该平面。
面面垂直判定	若一个平面内有一条直线垂直于另一个平面，则这两个平面 _____。
棱锥体积公式	$V =$ _____
线面角定义	直线与平面所成角，是这条直线与它在该平面内的 _____ 所成的角。
向量夹角公式	$\cos \theta =$ _____
中点向量公式	若 M 是 BC 的中点，则 $\vec{AM} =$ _____。
三点共线定理	若 P, B, N 三点共线，对于平面内任一点 O 有 $\vec{OP} = x\vec{OB} + y\vec{ON}$ ，则 $x + y =$ _____。
余弦定理	在 $\triangle ABC$ 中， $\cos C =$ _____ （用三边表示）。
三角形面积公式	在 $\triangle ABC$ 中，已知角 C 及其夹边 a, b ，则面积 $S =$ _____。
基本不等式	设 $a, b > 0$ ，则 $ab \leq$ _____，等号当且仅当 _____ 时成立。

二、 我最容易错的三类问题

1. 我这次最容易丢分的是（审题 / 公式 / 计算 / 证明语言 / 收尾）：
2. 遇到线面角题，我第一步应该做什么？
3. 遇到向量交点题，我第一步应该设什么？
4. 哪一道题我需要三天后重做？